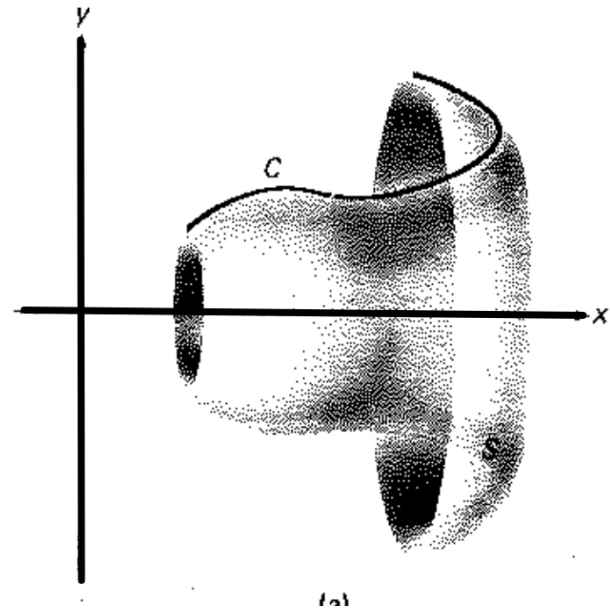
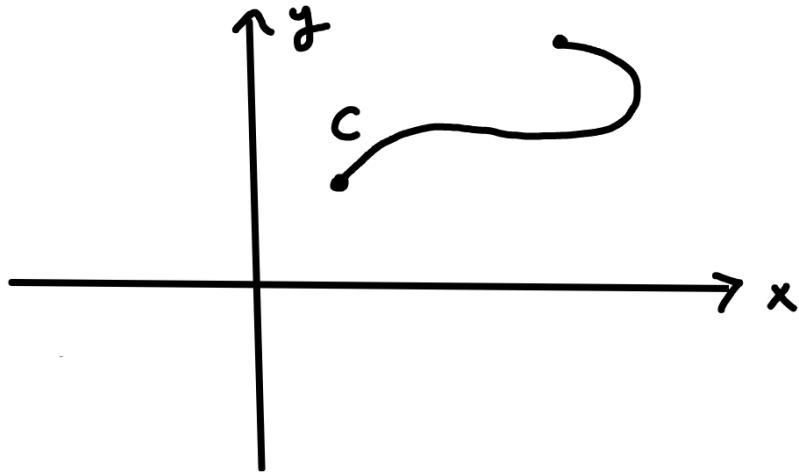


8.4 Dönel Yüzeylerin Alanları

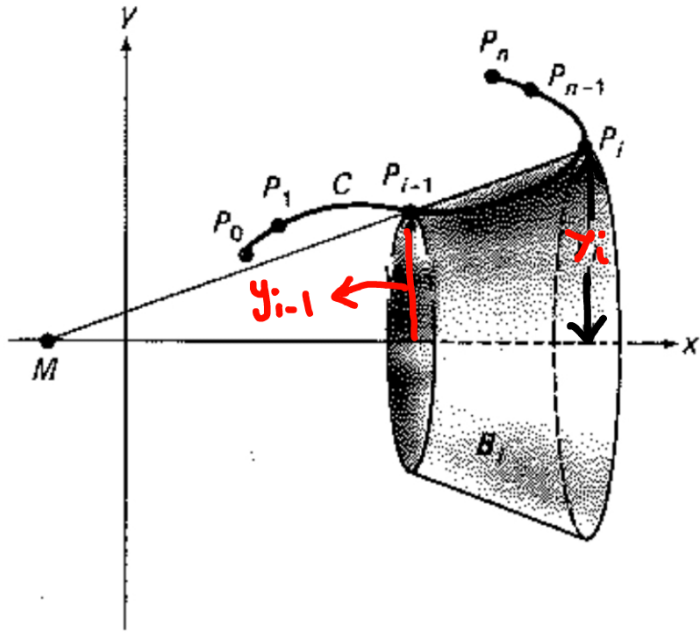
$$C: X = x(t), y = y(t) \quad ; \quad a \leq t \leq b$$

C basit eğrisi için $x(t)$ ve $y(t)$ 'nin sürekli türevlenebilir ve $y(t)$ 'nin negatif olmadığını varsayalım. C eğrisini x -ekseni etrafında çevirdiğimizde sağdaki yüzeyi elde ederiz.



Amaçımız bu yüzeyin alanını bulmak.

C eğrisi üzerinde $P_0, P_1, P_2, \dots, P_n$ noktalarını işaretleyelim ve P_{i-1} ile P_i 'yi bir doğru ile birleştirelim :



$P_{i-1} P_i$ doğrusunun x -ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen kesik koninin yüzey alanı :

$$A_i = \pi (y_{i-1} + y_i) |P_{i-1} P_i|$$

(ödev)

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = b$$

$$y_i = y(t_i)$$

$$\mu = \max \{ \Delta t_1, \dots, \Delta t_n \}$$

S yüzey alanı

$$A = \lim_{\mu \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n A_i = \lim_{\mu \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \pi (y_{i-1} + y_i) |P_{i-1} P_i|$$

$$= 2\pi \lim_{\mu \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{y_{i-1} + y_i}{2} |P_{i-1} P_i|$$

limiti varsa ve sonlu ise yüzey alanını bu formül ile tanımlarız.

$$A = 2\pi \lim_{\mu \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{y_{i-1} + y_i}{2} \sqrt{x'(u_i)^2 + y'(v_i)^2} \Delta t_i$$

$$t_{i-1} < u_i < t_i \quad \text{ve} \quad t_{i-1} < v_i < t_i$$

diğer taraftan ara değer teoreminden

$$y(w_i) = \frac{1}{2} (y_{i-1} + y_i) \quad \text{ör} \quad \text{de} \quad w_i \in [t_{i-1}, t_i] \quad \text{vardır.}$$

0 zaman

$$A = 2\pi \lim_{\mu \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n y(w_i) \sqrt{x'(u_i)^2 + y'(v_i)^2} \Delta t_i$$

Riemann toplamı pozisyonuna alınırsa

$$A = 2\pi \int_a^b y(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$$

NOT. Eğer $x(t)$ negatif değil ve C eğrisi y -ekseni etrafında döndürülürse elde edilen yüzeyin alanı

$$A = 2\pi \int_a^b x(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$$

Örnek 1. Yarıçapı r olan kürenin yüzey alanını bulunuz.

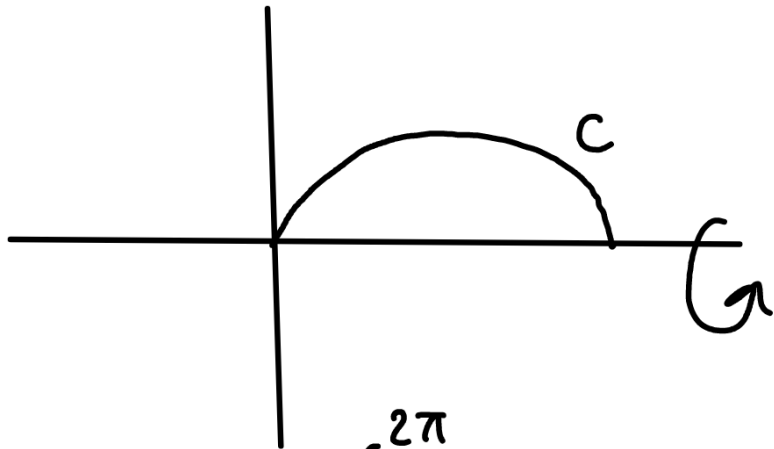
Küre $x = r \cos t$, $y = r \sin t$ $0 \leq t \leq \pi$

yarı çemberinin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilir.

$$\begin{aligned} A &= 2\pi \int_0^{\pi} r \sin t \sqrt{(-r \sin t)^2 + (r \cos t)^2} dt \\ &= 2\pi r^2 \int_0^{\pi} \sin t dt = 4\pi r^2 \end{aligned}$$

Örnek 2. $C: x(t) = a(t - \sin t), y(t) = a(1 - \cos t) \quad 0 \leq t \leq 2\pi$
 $a > 0$

C 'nin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle
elde edilen yüzeyin alanını bulunuz.



$$A = 2\pi \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$$

$$= 2\pi \int_0^{2\pi} a(1-\cos t) \sqrt{(a(1-\cos t))^2 + (-a\sin t)^2} dt$$

$$= 2\pi \int_0^{2\pi} a(1-\cos t) \sqrt{4a^2 \sin^2 \frac{t}{2}} dt$$

$$= 4\pi a^2 \int_0^{2\pi} (1-\cos t) \sin \frac{t}{2} dt = 8\pi a^2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} dt$$

$$= \frac{64}{3} \pi a^3$$

Not. C sürekli türevlenebilir $y=f(x)$ ($a \leq x \leq b$)
fonksiyonunun grafiği olsun.

O zaman parametrik denklemler aşağıdaki gibi olur:

$$x=t, \quad y=f(t) \quad a \leq t \leq b$$

Bu C eğrisinin x -ekseni etrafında döndürülerek
elde edilen yüzeyin alanı :

$$A = 2\pi \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx$$

Eğer y -ekseni etrafında döndürürsek

$$A = 2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx \quad \text{olur.}$$

NoT.

C $x = g(y)$ ($a \leq y \leq b$) sürekli türetilenebilir
fonksiyonun grafiği olsun.

C x - eksenini etrafında döndürürsek ;

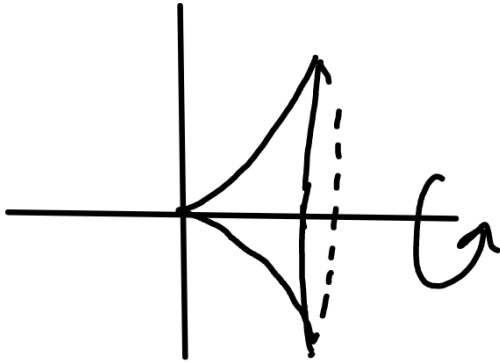
$$A = 2\pi \int_a^b y \cdot \sqrt{1 + g'(y)^2} dy$$

C y - eksenini etrafında döndürürsek ;

$$A = 2\pi \int_a^b g(y) \sqrt{1 + g'(y)^2} dy$$

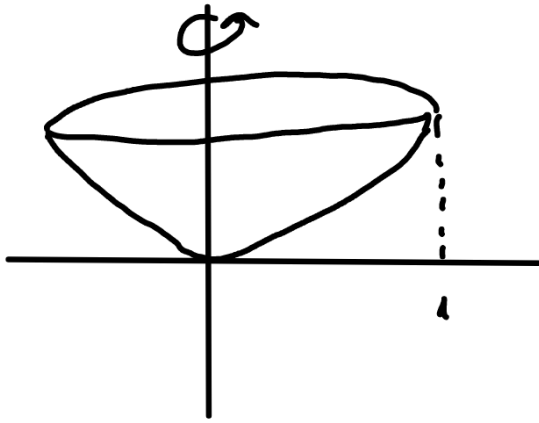
örnek. $C : y = \frac{1}{2} x^2 \quad 0 \leq x \leq 1$

C' yi x -ekseni etrafında döndürdüğümüzde elde edilen yüzeyin alanını bulunuz.



$$A = 2\pi \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 \sqrt{1 + x^2} dx$$

C' yi y -ekseni etrafında döndürdüğümüzde elde edilen yüzeyin alanını bulunuz.



$$A = 2\pi \int_0^1 x \sqrt{1+x^2} dx$$